[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14
F27D 3/08

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 98808784.7

[45]授权公告日 2002 年 3 月 6 日

[11]授权公告号 CN 1080316C

[22]申请日 1998.8.26 [24]颁证日 2002.3.6
[21]申请号 98808784.7
[30]优先权
[32]1997.9.2 [33]DE [31]19739443.4
[86]国际申请 PCT/DE98/02581 1998.8.26
[87]国际公布 WO99/11825 德 1999.3.11
[85]进入国家阶段日期 2000.3.2
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 H·赫克曼 G·施莱希 W·贡特尔 K·维德 W·斯塔斯特尼
[56]参考文献

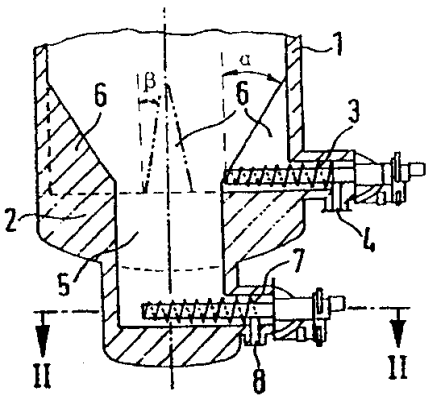
AT387037B	1988.11.25
DE2312538A	1974. 9.19
SU1129239A	1984. 9.15
US4605205A	1986. 8.12 F27B938
审查员 徐 川
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 赵 辛 章社杲

权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 海绵铁生产装置

[57]摘要

一种在还原高炉炉身中利用含粉尘的热还原气由氧化铁块生产 海绵铁的装置。所述还原气体是在一个煤气发生熔炉内通过固体碳载 体的部分氧化而产生的并且通过在还原区下端的侧还原气体入口被 送入还原高炉炉身中,氧化铁块投布在所述还原高炉炉身的上部区域 中并且通过出料机构(3)将氧化铁块成海绵铁状态地供给高炉炉身 下端。在还原高炉炉身的中央区域内,开设了一个附加的海绵铁出料 口。所述附加出料口位于还原炉炉底(2)的表面的下游,所述表面 是在出料机构内端之间的表面。另外,在每两个出料机构之间设置了一个导流装置(6)。它向上突出到出料机构上方。从而下降的海绵 铁被侧引向出料机构并且沿径向被引向所述的附加出料口。螺旋运输 机优选地被用作出料机构。导流装置的一个优点是它具有一个从附加 出料口端部起一直斜伸向还原高炉炉身内壁的上边缘并且它可以向下和径向向外地被有效扩宽,直到被扩宽到出料机构之间的间隙宽度为止。



ISSN1008-4274

01.07.25

权　利　要　求　书

1. 一种在还原竖炉炉身中利用含粉尘的热还原气由氧化铁块生产海绵铁的装置，所述还原气体是在一个熔融气化炉（14）内通过固体碳载体的部分氧化而产生的并且通过在还原区下端的侧还原气体入口被送入还原竖炉炉身中，其中，氧化铁块投布在所述还原竖炉炉身的上部区域中，而在竖炉炉身下端，则通过出料机构（3）径向向外排出海绵铁，其中在位于成型于出料机构（3）内端之间的炉底区域下方的还原竖炉炉身中央区域内，开设了一个附加的海绵铁出料口，其特征在于，设置了只沿径向向外输送海绵铁的出料机构（83）。

2. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，在每两个出料机构（3）之间，向上突出到出料机构上地设置了一个导流装置（6），从而下降的海绵铁被侧引向出料机构（3）并且沿径向被引向所述的附加出料口。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，出料机构是螺旋运输机（3）。

4. 如权利要求 1-3 之一所述的装置，其特征在于，导流装置（6）具有一个从所述附加出料口边缘起斜着向上一直伸到还原竖炉炉身内壁的上边缘。

5. 如权利要求 4 所述的装置，其特征在于，导流装置（6）的上边缘的升角 α 相对垂直面约为 25 度-40 度。

6. 如权利要求 1-5 之一所述的装置，其特征在于，导流装置（6）向下并径向向外扩宽，直到扩宽到在出料机构（3）之间的侧间隙的宽度。

7. 如权利要求 6 所述的装置，其特征在于，导流装置（6）的侧面的升角 β 相对垂直面约为 5 度-30 度。

8. 如权利要求 1-7 之一所述的装置，其特征在于，一个其直径向下缩小、保持不变或增大的竖炉炉身（5）位于所述附加出料口的下方，竖炉炉身（5）的下端是封闭的，在竖炉炉身（5）底部上设置了至少另一个径向作用的海绵铁出料机构（7）。

9. 如权利要求 8 所述的装置，其特征在于，所述的另一个出料机构是螺旋运输机（7）。

10. 如权利要求 8 所述的装置，其特征在于，所述的另一个出料机

构是叶轮闸门。

11. 如权利要求 8 所述的装置，其特征在于，所述的另一个出料机构是贮料槽。

12. 如权利要求 1-7 之一所述的装置，其特征在于，一个其直径向下逐渐减小的竖炉身（9）位于所述附加出料机构的下方，竖炉炉身（9）在其下端具有一个海绵铁出料口并且它与一个具有输出管（12）的腔室（11）相通，在腔室（11）内，在竖炉炉身（9）下端的出料口下面设有一个滑板送料装置（10）。

13. 如权利要求 12 所述的装置，其特征在于，使输出管（12）穿过输送管（13）以便将固体碳载体输入熔融气化炉（14）中。

说　明　书

海绵铁生产装置

本发明涉及一种由氧化铁块生产海绵铁的装置。

在还原竖炉炉身中还原氧化铁块时，从还原竖炉炉身下部区域中输出所产生的海绵铁。一种可行的在 EP0085 290A1 中所述的出料方案是这样的，海绵铁借助径向作用的出料机构且尤其是螺旋运输机从侧面被送出还原竖炉。由于径向设置螺旋运输机，所以在螺旋运输机之间出现了侧间隙（死区域），所述侧间隙向还原竖炉炉身内壁扩大。在所述间隙区内形成了向下流过竖炉炉身的炉料的不流动区，即所谓的“熔炉中的死区”。另外，因强度缘故，将出料机构的直径和长度设计成任意大小也是成问题的，所以通常在还原竖炉炉身中央处，在出料机构（螺旋运输机）的内端之间出现了一个死区域，在所述区域上也形成了一个熔炉中的死区（中央死区）。熔炉中的死区的高度与各间隙区域大小和炉料投布角有关。尤其是当因含粉尘还原气体的缘故而灰尘弥漫时，投布角很陡并且内摩擦很大。另外，在螺旋运输机间隙区域上形成的熔炉中的死区和中央死区可以相互支承。熔炉中的死区潜在地威胁着炉料透气的均匀性以及在竖炉炉身中的炉料运动，进而威胁到氧化铁还原的均匀性。

EP0166679A1 公开了一种由一个熔融气化炉和一个投布氧化铁块的直接还原竖炉构成的装置，其中竖炉具有一个支承炉料堆的炉底、在炉底中的海绵铁团排出用的出料口以及至少一个用于由熔融气化炉提供的还原气体流入炉料堆下部中的输入口。由于还原气体含有大量粉尘，所以存在着堵塞炉料堆中的自由间隙的危险，结果造成还原气体流动阻力相应提高。为了可以将含有大量粉尘的来自熔融气化炉的气体直接供给还原竖炉而且没有堵塞炉料堆间隙并因而不会造成气体在竖炉内的不均匀分布和工作故障，设置了径向布置的螺旋运输机，以便炉料颗粒在与还原气体输入口相邻的还原气体流经区内连续地相对地来回运动，另外，在炉底的螺旋运输机相反端上分别设置了至少一个海绵铁团出料口。螺旋运输机的驱动是如此实现的，即中央螺旋运输机在两个方向上连续运动，或者设置了一种连续向内并连续向外输送的螺旋运输机系统。

在这两种结构中，出料口相对炉料堆受到保护，其外侧受到环形护板保护，其内侧受到一个锥体的保护。锥体的末端就在螺旋运输机的上方，或者它具有径向布置的螺旋运输机的内端插入其中的通孔。由此确保了海绵铁不是直接地即没有附加运输机构地到达出料口，而是可以只借助螺旋运输机被运送到出料口。为了产生海绵铁来回运动，这是必须的。

由于投布的炉料也支承在屏蔽中央出料口的锥体上，所以在这里也很可能存在熔炉中的死区。

因此，基于 EP0166679A1，本发明的任务是提供一种在还原竖炉炉身中利用含粉尘的热还原气由氧化铁块生产海绵铁的装置，所述还原气体是在一个熔融气化炉内通过固体碳载体的部分氧化而产生的并且通过在还原区下端的侧还原气体入口被送入还原竖炉炉身中，其中氧化铁块投布在所述还原竖炉炉身的上部区域中，而在竖炉炉身下端，则通过出料机构径向向外排出海绵铁，其中在位于成型于出料机构内端之间炉底区下方的还原竖炉炉身中央区内开设了一个附加的海绵铁出料口，在这里，至少避免了在位于径向出料机构之间中央处的区域内形成“熔炉中的死区”。

根据本发明，上述任务是这样解决的，即这种在还原竖炉炉身中利用含粉尘的热还原气由氧化铁块生产海绵铁的装置，还原气体是在一个熔融气化炉内通过固体碳载体的部分氧化而产生的并且通过在还原区下端的侧还原气体入口被送入还原竖炉炉身中，其中，氧化铁块投布在所述还原竖炉炉身的上部区域中，而在竖炉炉身下端，则通过出料机构径向向外排出海绵铁，其中在位于成型于出料机构内端之间的炉底区域下方的还原竖炉炉身中央区域内，开设了一个附加的海绵铁出料口，其特征在于，设置了只沿径向向外输送海绵铁的出料机构。

由于只设置了沿径向向外地排出海绵铁的出料机构，所以没有出现海绵铁在还原竖炉炉底上的来回运动，中央出料口也不必受到屏蔽保护，从而不可能在中央处和基本上在出料机构之间的旁边形成熔炉中的死区。由于位于侧区域内的炉料可以不再支承在中央的熔炉中的死区上，所以当其绝大部分在还原竖炉炉身中下降时，炉料被引向所述的附加出料口。

在每两个出料机构之间，向上突出到出料机构上地设置了一个导流装置，从而下降的海绵铁被侧向引向出料机构并且径向被引向所述的附加出料口，这是有利的。由此实现了强化引导炉料流向出料机构和所述的附加出料口。

导流装置最好具有一个从所述附加出料口边缘起斜着向上一直伸到还原竖炉炉身内壁的上边缘并且它向下并径向向外地扩宽，直到扩宽到出料机构间的侧间隙的宽度为止。这样一来，确保了所有炉料均匀地下降，直到排出炉料为止。

通过将出料分成一个外区域和一个中央区域，可以相互独立地控制在竖炉炉身外径区域内的下降速度和在中央出料机构上方区域内的下降速度。因此，结合可控制的各出料结构的出料速度，可以目标明确地在整个竖炉炉身横截面内控制竖炉冶炼过程。

一个其直径对应于出料口直径不变的竖炉身有利地位于所述的附加出料口下方，其中竖炉炉身的下端是封闭的并且在竖炉炉底上至少设置了另一个径向作用的海绵铁出料机构。

以下，借助于附图所示的实施例来详细描述本发明，其中：

图 1 以垂直截面图示出了根据第一实施例的还原竖炉炉身的下部；

图 2 示出了在图 1 的 II-II 平面内的还原竖炉炉身的水平截面；

图 3 以垂直截面图示出了根据第二实施例的还原竖炉炉身的下部。

这些图示出了在竖炉环风管平面以下的部分，即在还原气体被鼓入竖炉炉身中以便在竖炉炉身中向上通过炉料并且造成氧化铁转变成海绵铁的还原竖炉炉身。

还原竖炉炉身具有一个圆筒形或分段成锥形的炉壳 1，炉壳在下端转变成炉底 2。许多如十个用于含海绵铁的炉料的侧出料口直接位于炉底 2 上方，这些出料口在一个水平面内等间隔地分布在炉壳 1 的外周上。通过各出料口引入成螺旋运输机 3 形式的出料机构。螺旋运输机 3 径向向外地运送堆积在炉底 2 上的炉料，从而炉料分别到达下降管 4，炉料通过所述下降管例如进入一个产生还原气体的熔融气化炉中。出料实现了炉料在还原竖炉炉身中的下降。

径向螺旋运输机 3 只延伸了还原竖炉炉身半径的一部分，从而螺

旋头与竖炉炉身轴线有一定间隔并且在它们之间形成了一个圆形面。炉底 2 包含了一个对应于圆形面的中央出料口，该出料口转变成一个其直径相对还原竖炉炉身相应缩小的圆筒形竖炉炉身 5。

在炉底 2 上方，楔形导流件 6 位于每两个螺旋运输机 3 之间。导流件的前边缘或上边缘从中央出料口的边缘起向上升高，直到炉壳 1 的内壁，所述边缘相对垂直面的升角 α 约为 25 度-40 度。另外，导流件 6 从该边缘起向下和沿径向向外扩宽，从而其位于炉底上的区域分别对应于在两台螺旋运输机 3 之间的死区域。导流件 6 侧面的升高角 β 约等于 5 度-15 度。

导流件 6 将下降的炉料引向在炉底 2 上的中央出料口以及螺旋运输机 3，从而实际上所有炉料不受阻碍地被排出，也就是说，防止出现“熔炉中的死区”。

经过中央出料口的炉料部分进入了下封闭竖炉炉身 5 中。为了从中排出炉料，直接在竖炉炉身 5 的炉底上设置了两个径向相对的出料口，同样分别使一台螺旋运输机 7 穿过所述出料口以便将炉料排向一个下降管 8，所述下降管例如也通向熔融气化炉。由于竖炉炉身 5 的直径明显小于还原竖炉炉身的直径，所以螺旋运输机 7 分别突出到竖炉炉身 5 中央之外，从而所有流入竖炉炉身 5 的炉料不受阻挡地被运向下降管 8。

代替螺旋运输机 7，也可以在竖炉炉身 5 的底部设置其它出料机构，例如设置叶轮闸门或贮料槽。

在图 3 所示的还原竖炉炉身 5 中，一个竖炉炉身 9 与在炉底 2 上的中央出料口相连，所述竖炉炉身 9 的内直径向下连续缩小并且其下端内直径约为 1 米或更小。竖炉炉身 9 的下端是敞开的，从而炉料可以从这里流出。炉料落到一个滑板送料装置 10 上，所述送料装置位于一个带输出管 12 的腔室 11 中。滑板送料装置 10 与从竖炉炉身 9 中流出的炉料量有关地进行摆动并且造成从所述送料装置间断地向输出管 12 排料。

输出管 12 在中心处通过一个煤炭直进传送机构 13 进入熔融气化炉 14 的炉顶中。煤炭直进传送机构 13 具有一个来自煤炭贮槽的垂直输送管和一个两段式螺旋运输机。通过将炉料或海绵铁和煤炭同心地输入熔融气化炉 14 的炉顶中，从中输送出混合料，从而改善了在熔

融气化炉 14 中的海绵铁的熔炼和还原气体的产生。

说　明　书　附　图

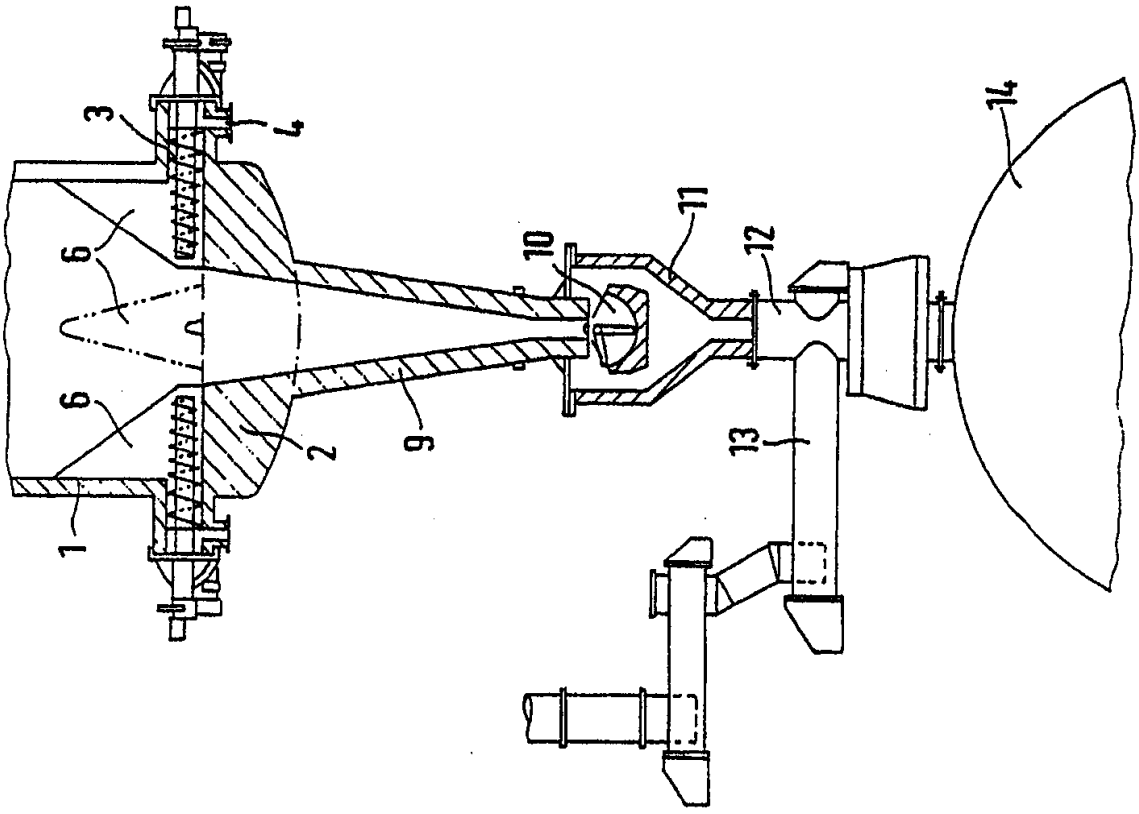


图 3

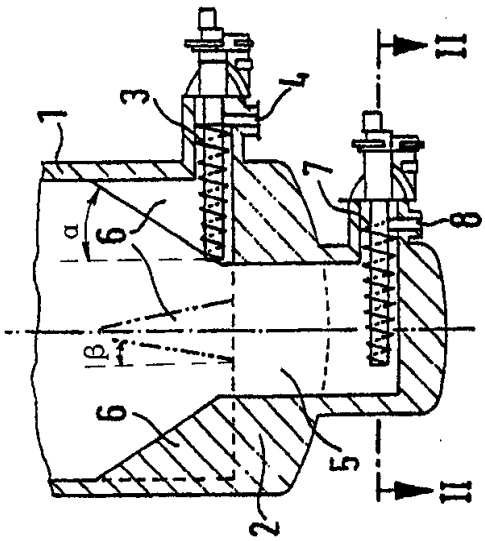


图 1

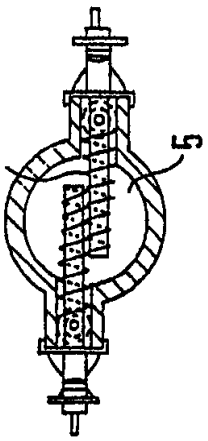


图 2